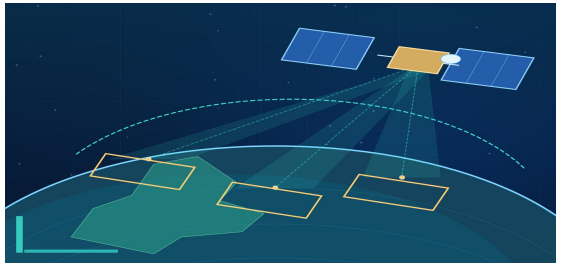
Por que meta-heurísticas?

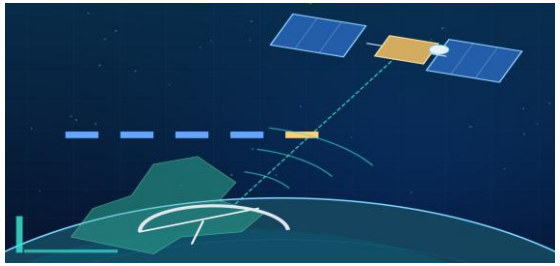
Quando os métodos clássicos param de funcionar.

Onde otimizar no INPE?

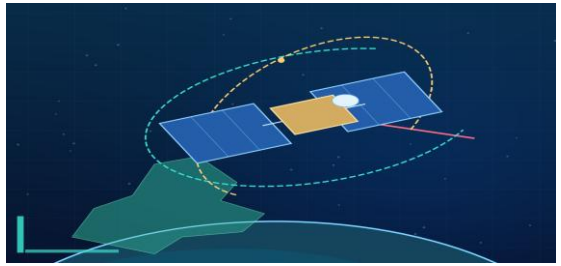
Oito oportunidades de aplicação para discussão em sala.



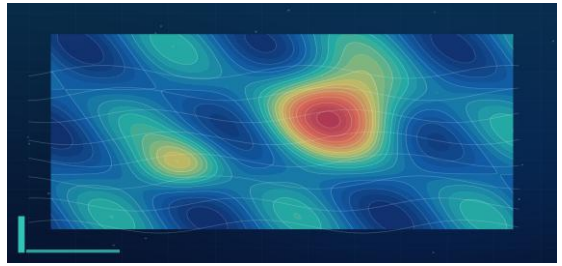
1. Aquisição de imagens



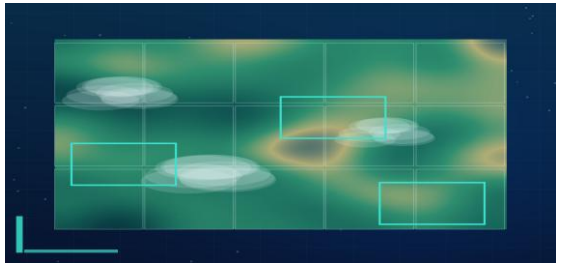
2. Comunicação satélite–solo



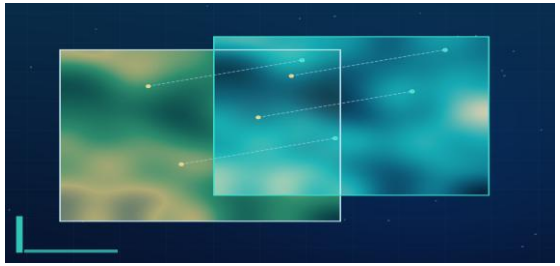
3. Controle de satélites



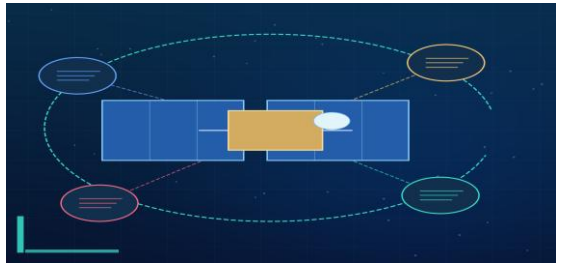
4. Parâmetros de previsão do tempo



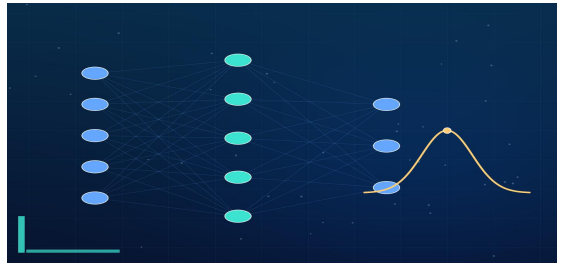
5. Monitoramento ambiental



6. Registro de imagens



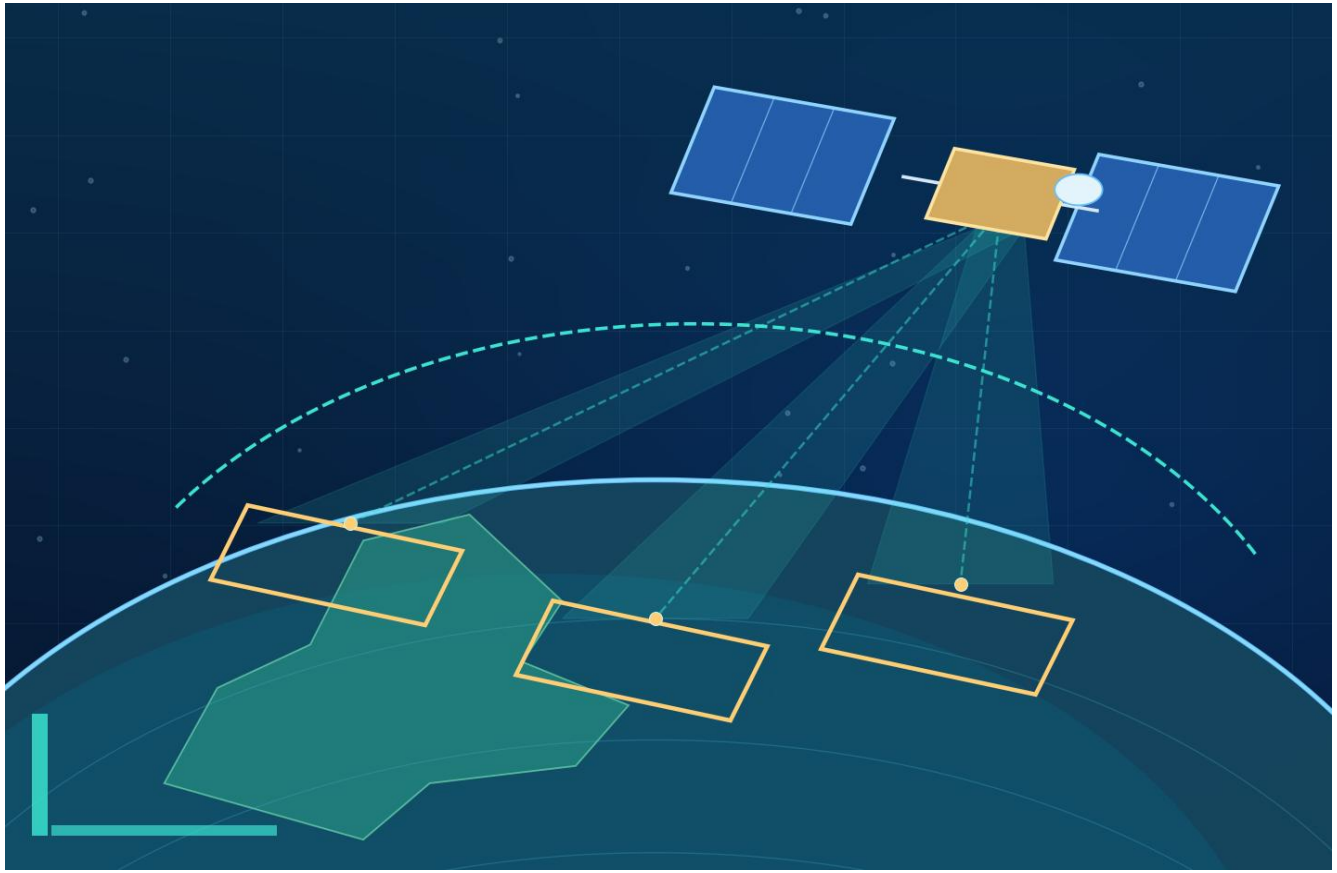
7. Projeto de subsistemas



8. Inteligência artificial

Planejamento de aquisição de imagens

Missões de observação da Terra



VARIÁVEIS DE DECISÃO

Quais regiões observar e em quais oportunidades?

FUNÇÃO OBJETIVO

Maximizar cobertura e prioridade das aquisições.

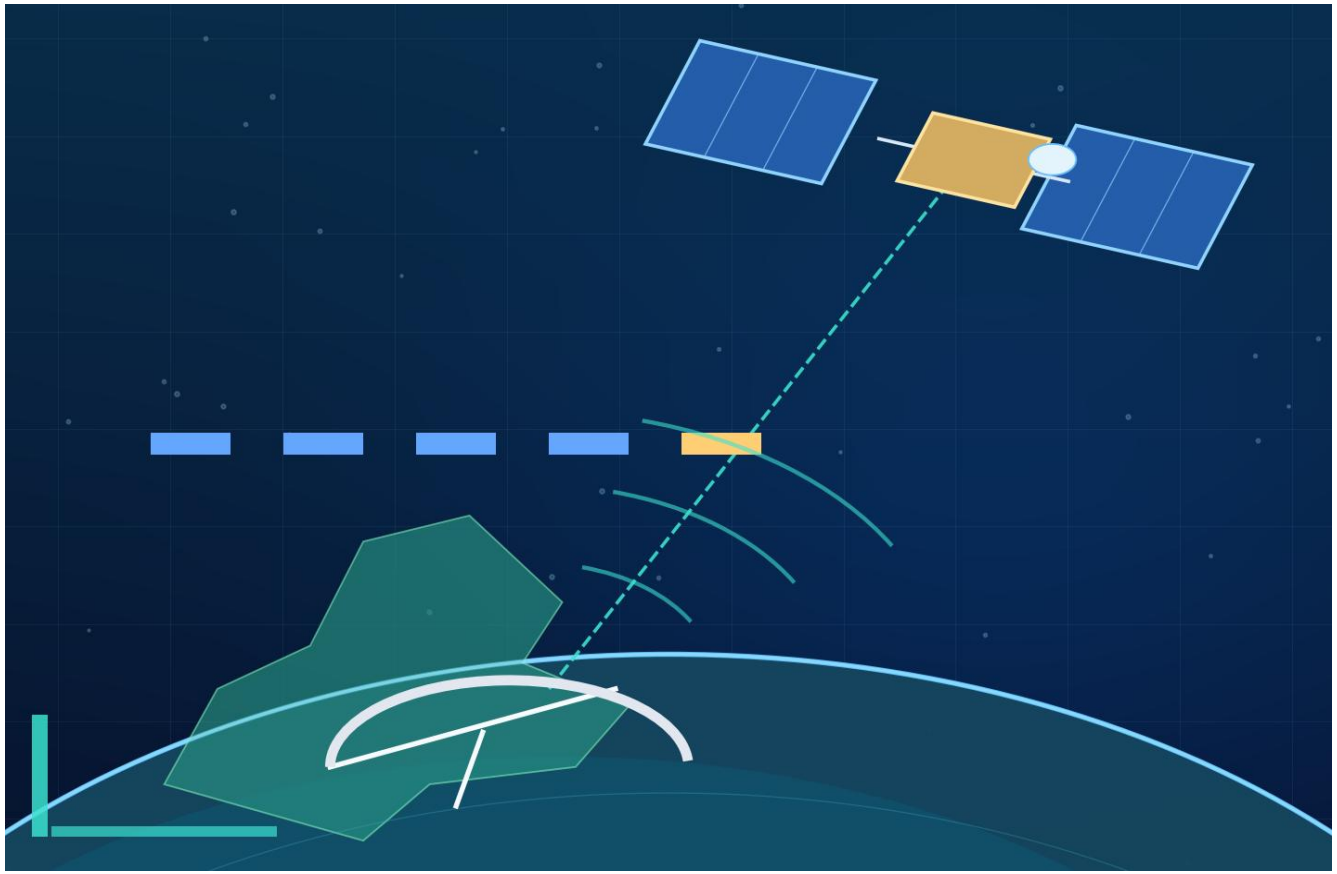
PRINCIPAIS RESTRIÇÕES

Janelas de visibilidade, nuvens, energia e memória.

COMBINATÓRIA

Contatos com estações terrestres

Agendamento de recepção e transmissão



VARIÁVEIS DE DECISÃO

Como alocar passagens de satélites às antenas?

FUNÇÃO OBJETIVO

Maximizar dados transmitidos dentro dos prazos.

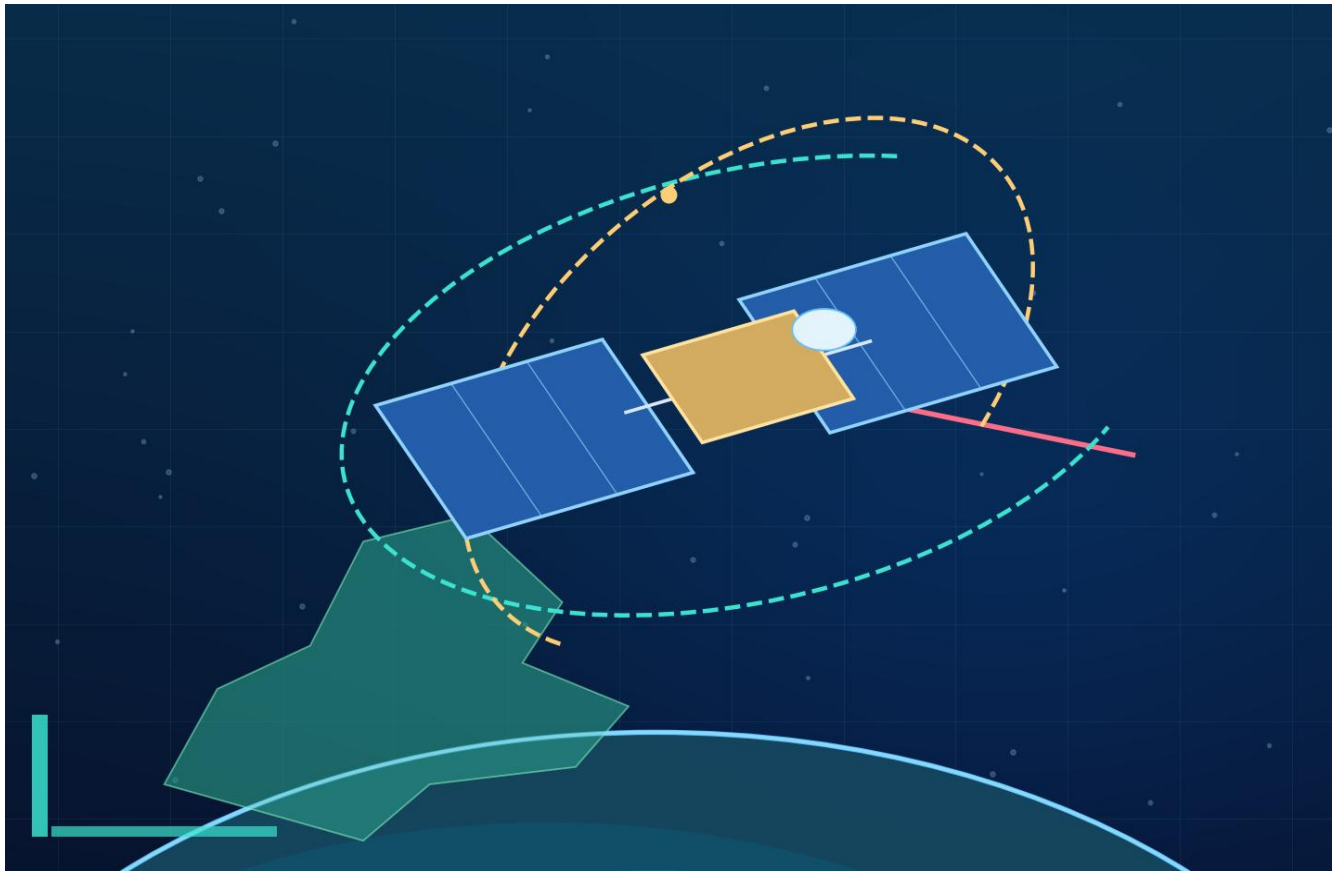
PRINCIPAIS RESTRIÇÕES

Visibilidade, disponibilidade de antenas, largura de banda.

COMBINATÓRIA

Controle de atitude e órbita

Parâmetros de controle e manobras



VARIÁVEIS DE DECISÃO

Quais ganhos ou parâmetros de manobra adotar?

FUNÇÃO OBJETIVO

Minimizar erro de apontamento e esforço de controle.

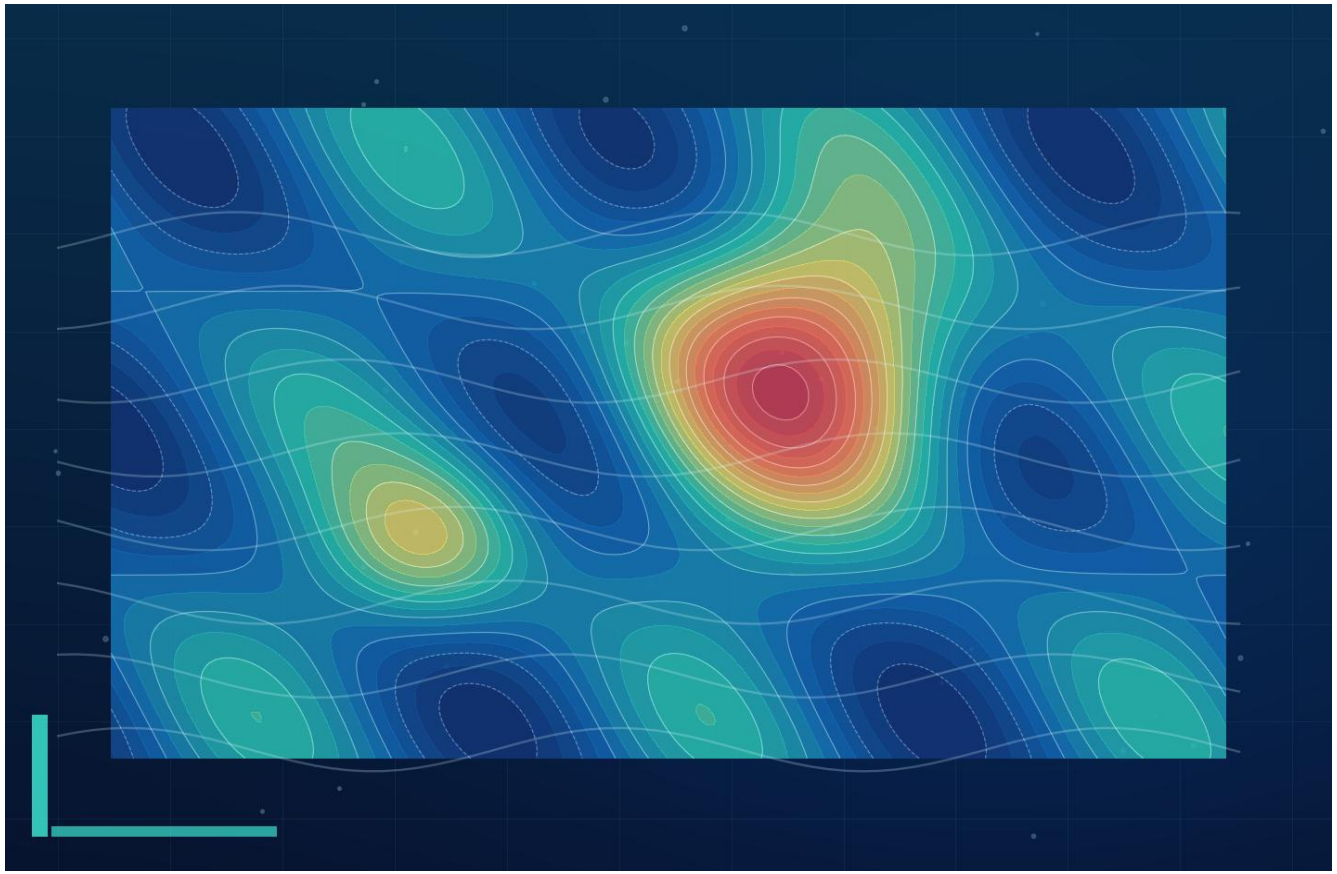
PRINCIPAIS RESTRIÇÕES

Dinâmica, saturação de atuadores, estabilidade e combustível.

CONTÍNUA

Calibração de modelos meteorológicos

Meteorologia e previsão numérica



VARIÁVEIS DE DECISÃO

Quais parâmetros do modelo geram menor erro?

FUNÇÃO OBJETIVO

Reduzir discrepâncias entre simulações e observações.

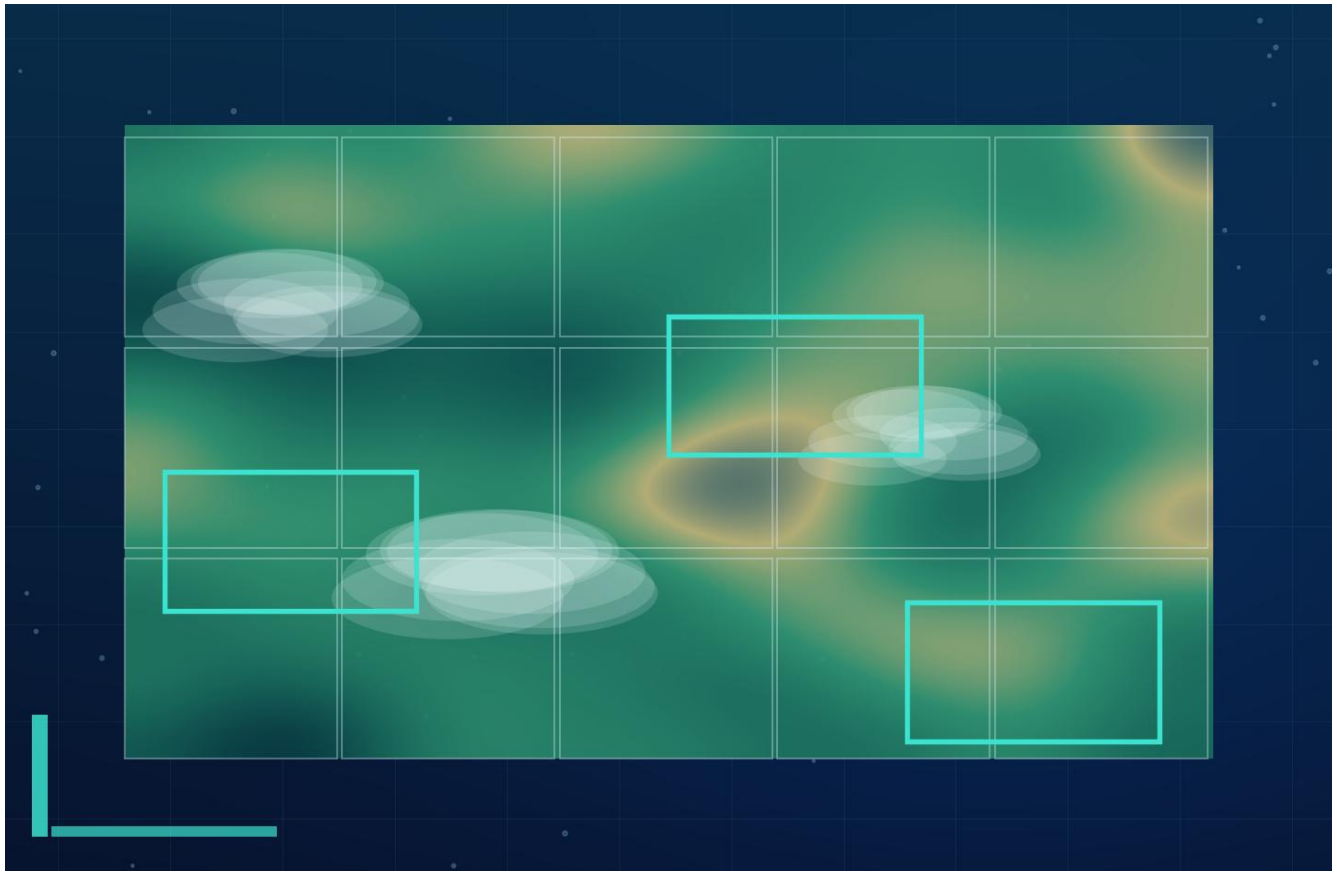
PRINCIPAIS RESTRIÇÕES

Limites físicos, custo computacional e avaliação temporal.

CONTÍNUA

Seleção de imagens para monitoramento

Sensoriamento remoto de florestas e áreas agrícolas



VARIÁVEIS DE DECISÃO

Quais cenas selecionar para um mosaico?

FUNÇÃO OBJETIVO

Maximizar cobertura útil, atualidade e baixa nebulosidade.

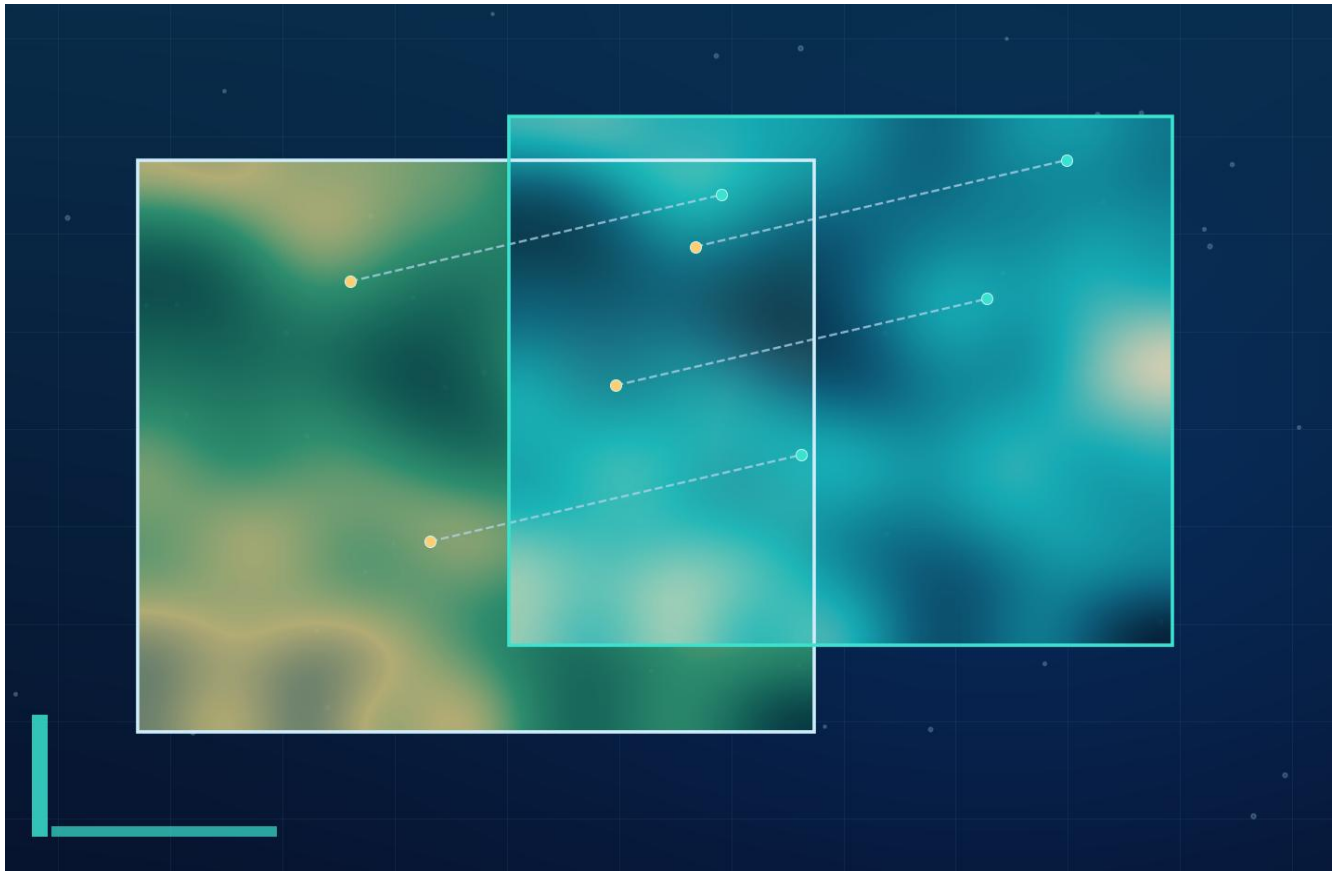
PRINCIPAIS RESTRIÇÕES

Nuvens, sobreposição, período de aquisição e processamento.

COMBINATÓRIA

Registro automático de imagens

Alinhamento geométrico e sensoriamento remoto



VARIÁVEIS DE DECISÃO

Que transformação geométrica melhor alinha as imagens?

FUNÇÃO OBJETIVO

Minimizar erro de correspondência entre pontos ou feições.

PRINCIPAIS RESTRIÇÕES

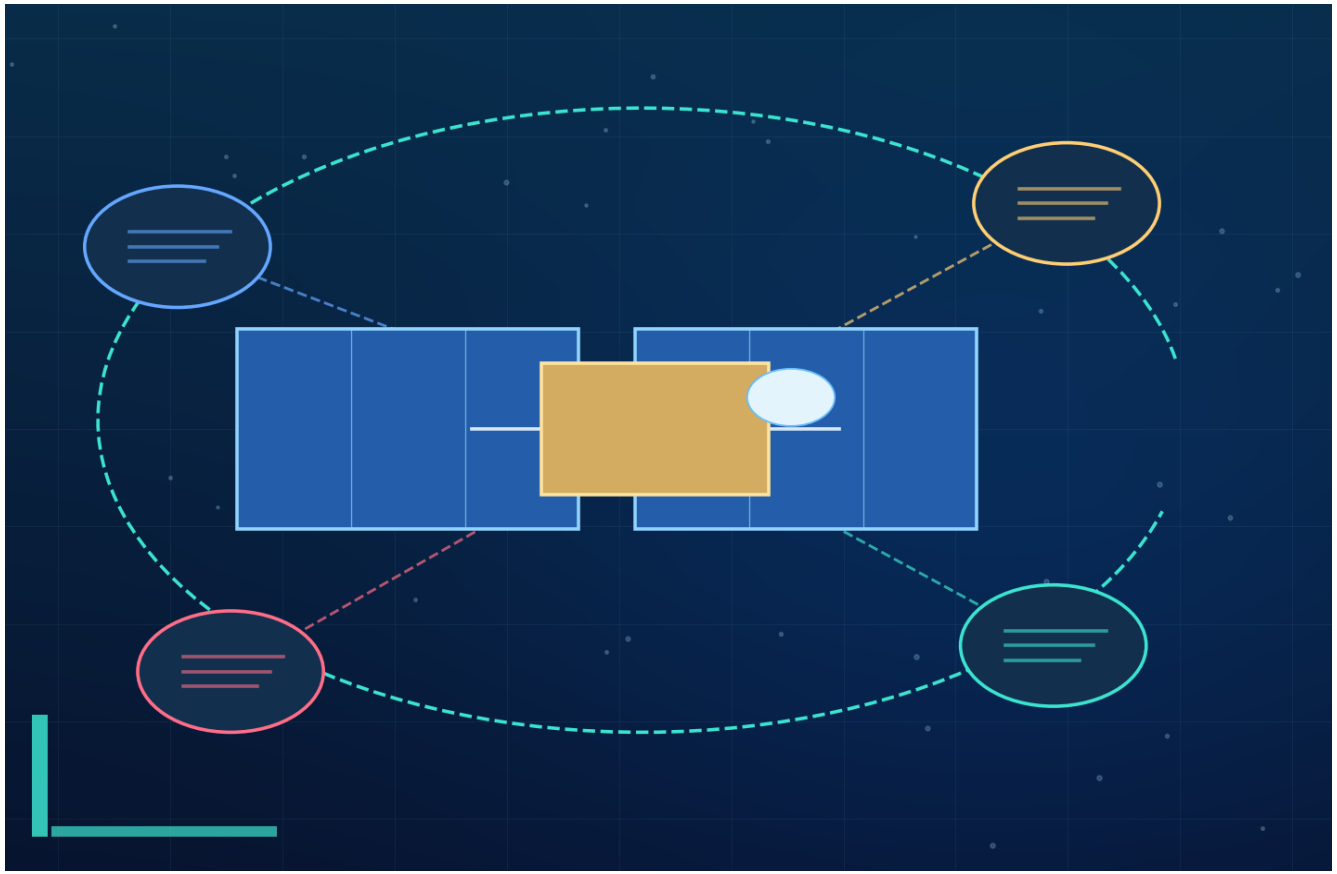
Limites da transformação e interseção espacial suficiente.

CONTÍNUA

Formulação didática

Projeto e dimensionamento de satélites

Engenharia de sistemas espaciais



VARIÁVEIS DE DECISÃO

Como escolher parâmetros de massa, potência e geometria?

FUNÇÃO OBJETIVO

Minimizar massa/custo e melhorar desempenho.

PRINCIPAIS RESTRIÇÕES

Requisitos estruturais, térmicos, energéticos e de missão.

MULTIOBJETIVO

Hiperparâmetros de IA em imagens

Aprendizado de máquina em dados orbitais



VARIÁVEIS DE DECISÃO

Que combinação de hiperparâmetros utilizar?

FUNÇÃO OBJETIVO

Minimizar erro, latência e custo de inferência.

PRINCIPAIS RESTRIÇÕES

Orçamento de treinamento, memória e generalização.

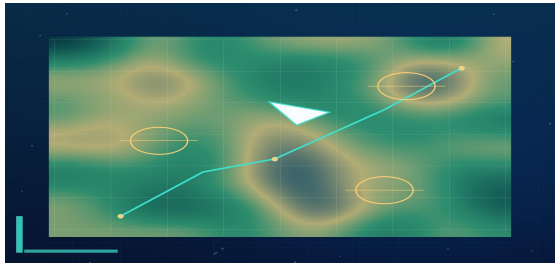
MISTA

Onde otimizar no IEAv?

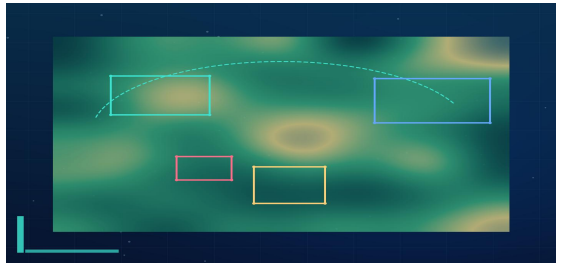
Oito oportunidades de aplicação para discussão em sala.



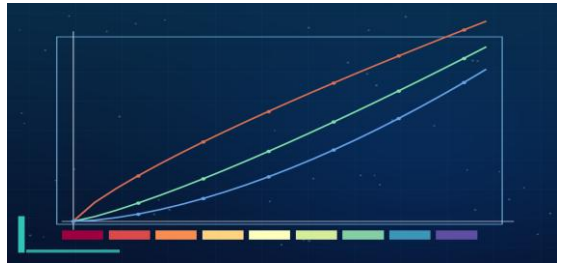
1. PEmSE



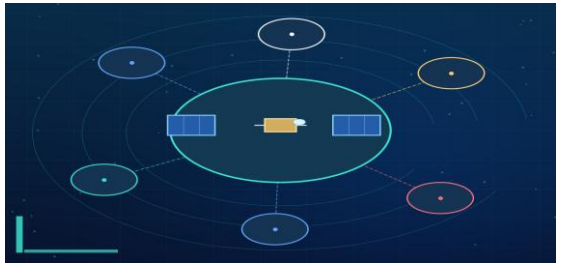
2. PITER-N



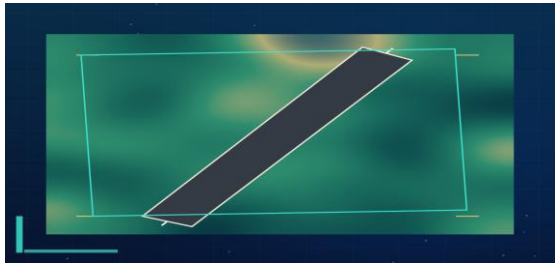
3. Comando e Controle



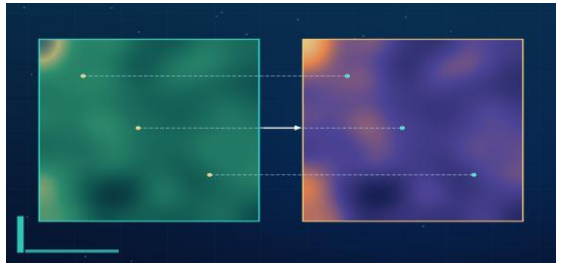
4. CSIO



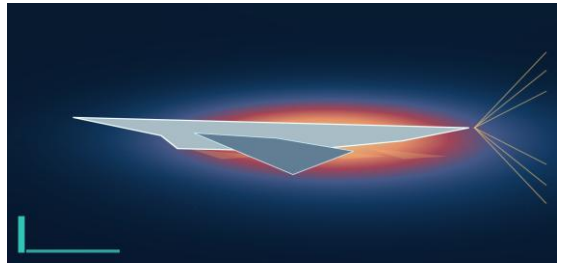
5. ASA



6. Pistas de pouso



7. Fusão multissensor



8. 14-X / hipersônica

PEmSE — emprego de sistemas espaciais

Planejamento de aquisições e downloads



VARIÁVEIS DE DECISÃO

Quais tarefas programar para satélites e estações?

FUNÇÃO OBJETIVO

Atender solicitações prioritárias com baixo atraso.

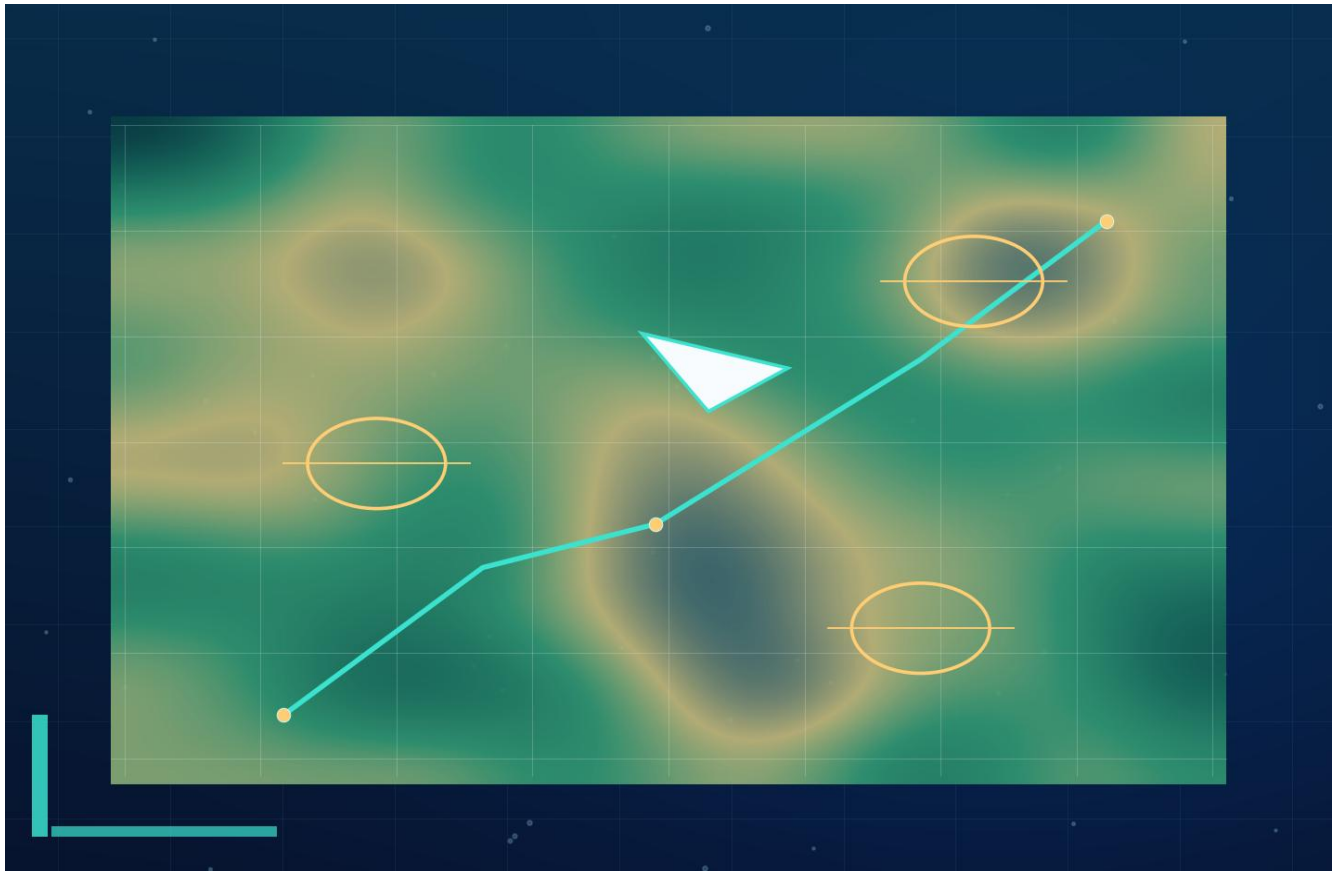
PRINCIPAIS RESTRIÇÕES

Janelas orbitais, estações, capacidade e prazos.

COMBINATÓRIA

PITER-N — navegação baseada em imagens

Guiamento em ambientes sem GNSS



VARIÁVEIS DE DECISÃO

Quais parâmetros melhor relacionam imagem e posição?

FUNÇÃO OBJETIVO

Minimizar erro de localização e tempo de processamento.

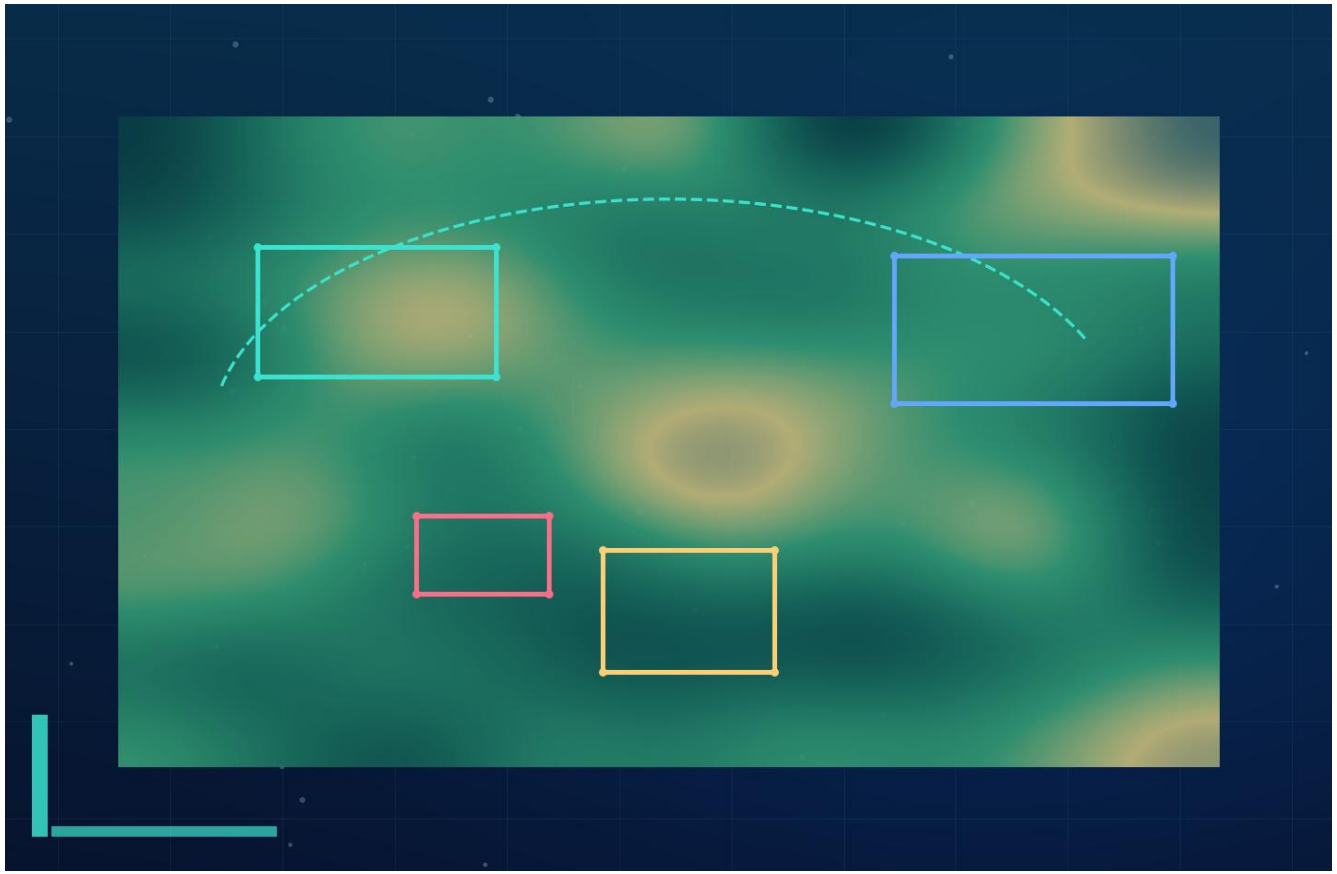
PRINCIPAIS RESTRIÇÕES

Incerteza, recursos embarcados e tempo de resposta.

CONTÍNUA

C2 — extração de informações de imagens

Sensoriamento remoto e apoio à decisão



VARIÁVEIS DE DECISÃO

Como ajustar limiares e módulos de percepção?

FUNÇÃO OBJETIVO

Equilibrar detecção, falsos alarmes e latência.

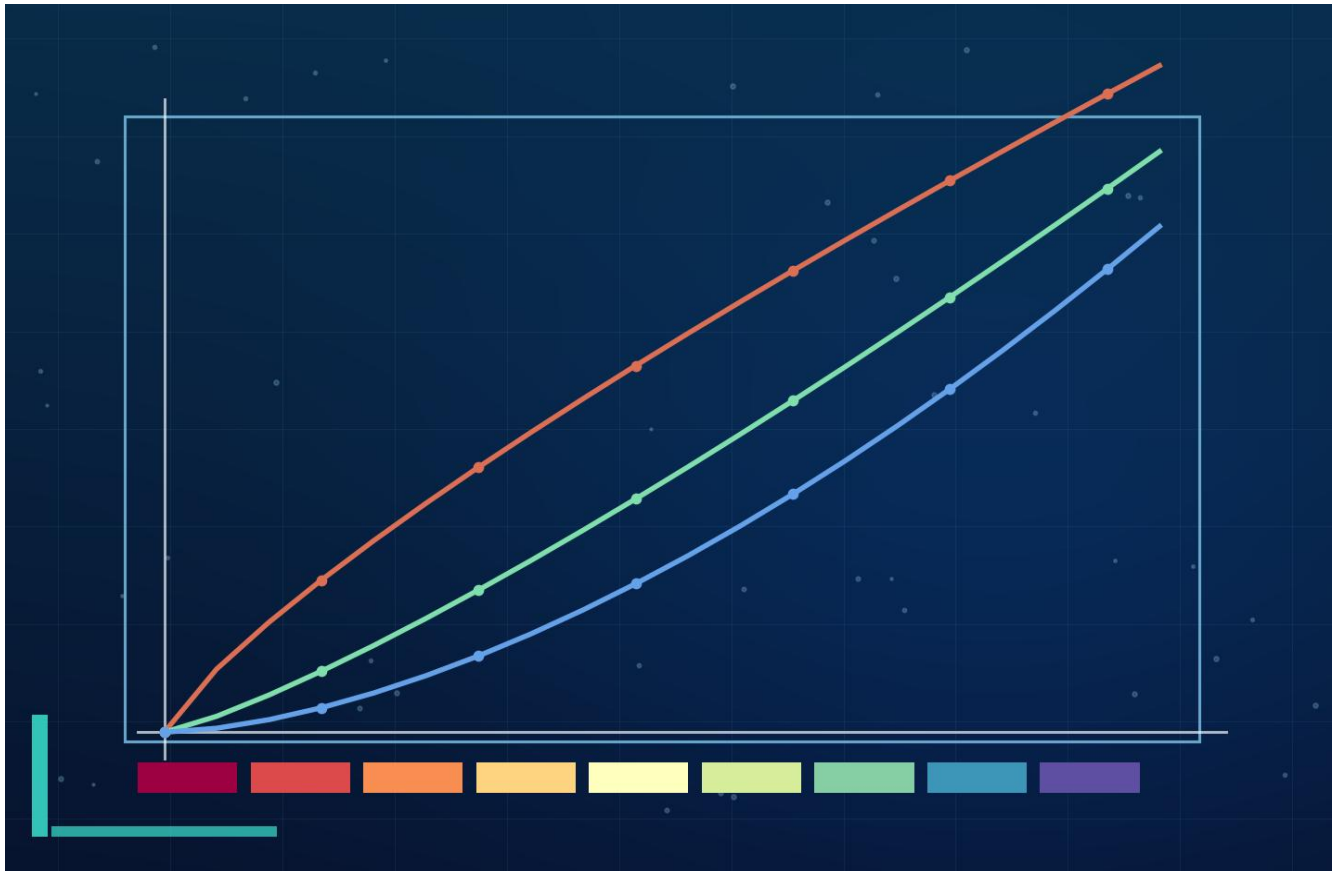
PRINCIPAIS RESTRIÇÕES

Precisão, capacidade computacional e supervisão humana.

MULTIOBJETIVO

CSIO — calibração de sensores

Sensores orbitais e aerotransportados



VARIÁVEIS DE DECISÃO

Quais ganhos, offsets e coeficientes de calibração?

FUNÇÃO OBJETIVO

Minimizar erro radiométrico face à referência.

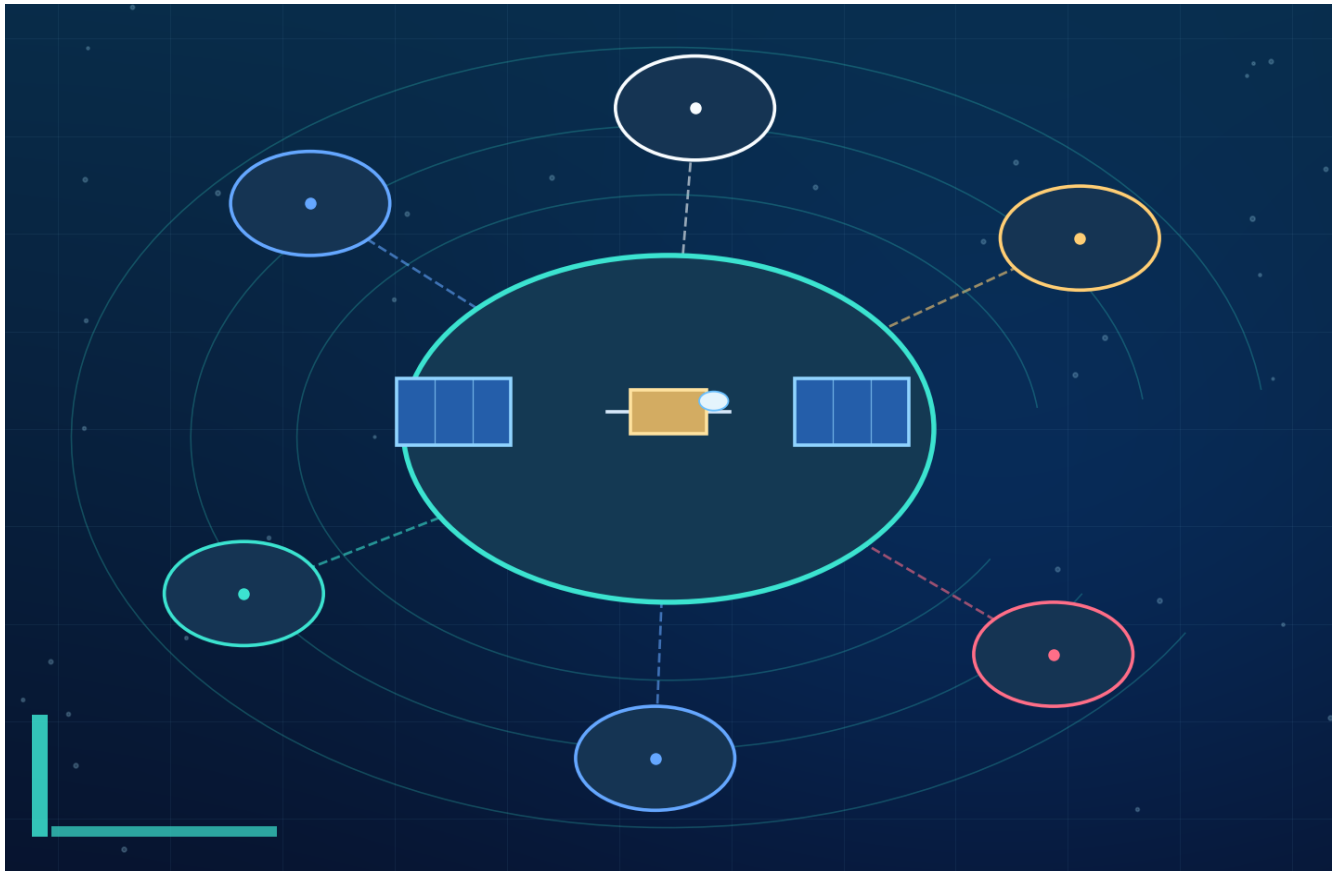
PRINCIPAIS RESTRIÇÕES

Faixa dinâmica, estabilidade, ruído e física do sensor.

CONTÍNUA

ASA — Ambiente de Simulação Aeroespacial

Simulações e avaliação de cenários



VARIÁVEIS DE DECISÃO

Quais parâmetros e configurações explorar?

FUNÇÃO OBJETIVO

Melhorar aderência do modelo e eficiência da simulação.

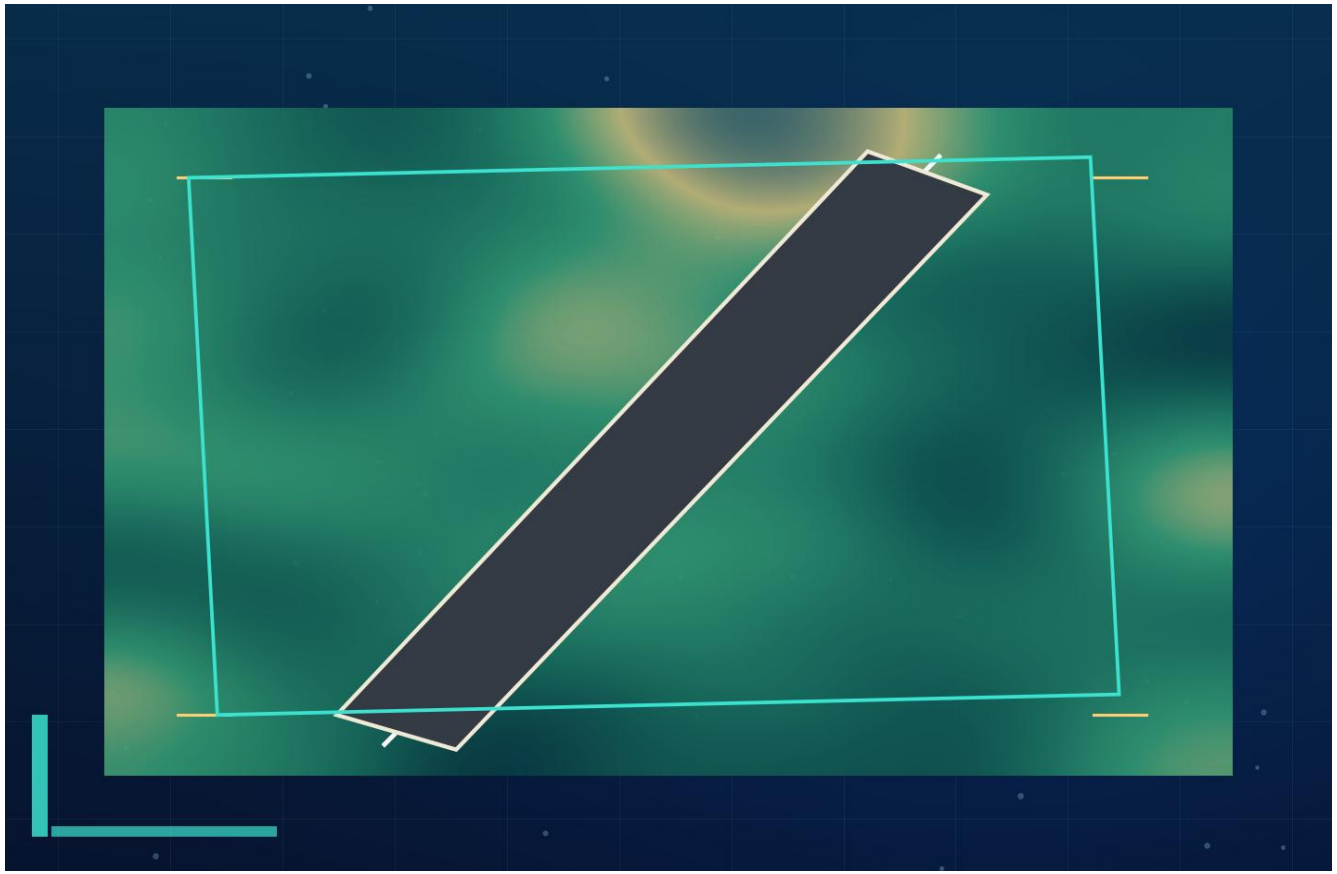
PRINCIPAIS RESTRIÇÕES

Custo de execução, limites físicos e cenários de interesse.

MISTA

Detecção de pistas de pouso

Visão computacional em imagens orbitais



VARIÁVEIS DE DECISÃO

Como selecionar limiares e parâmetros do detector?

FUNÇÃO OBJETIVO

Maximizar recall mantendo poucos falsos positivos.

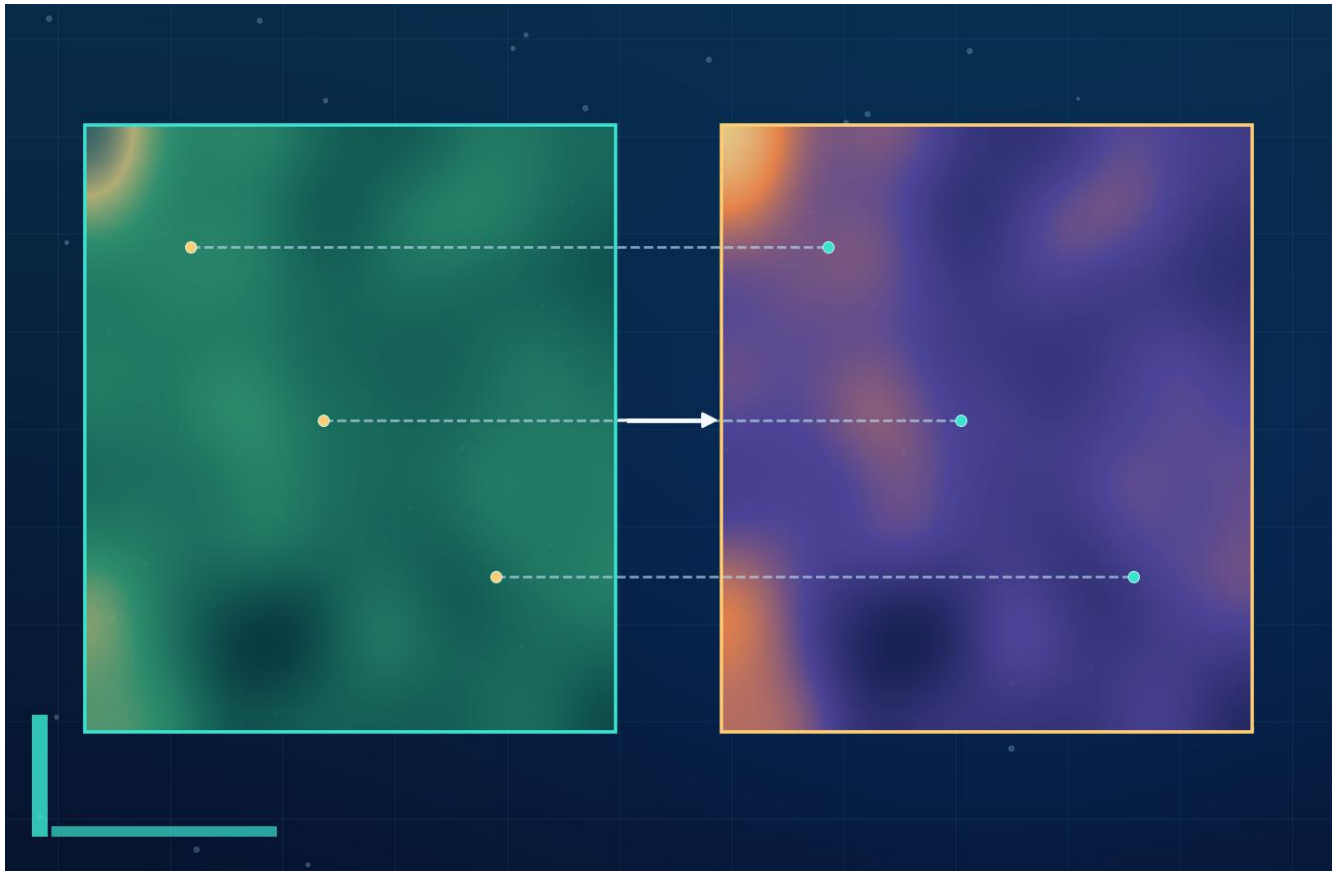
PRINCIPAIS RESTRIÇÕES

Custo computacional, mudança de domínio e validação.

MULTIOBJETIVO

Registro e fusão de imagens multissensores

Imagens ópticas, infravermelhas e SAR



VARIÁVEIS DE DECISÃO

Qual transformação maximiza a correspondência?

FUNÇÃO OBJETIVO

Minimizar erro geométrico e inconsistência entre modalidades.

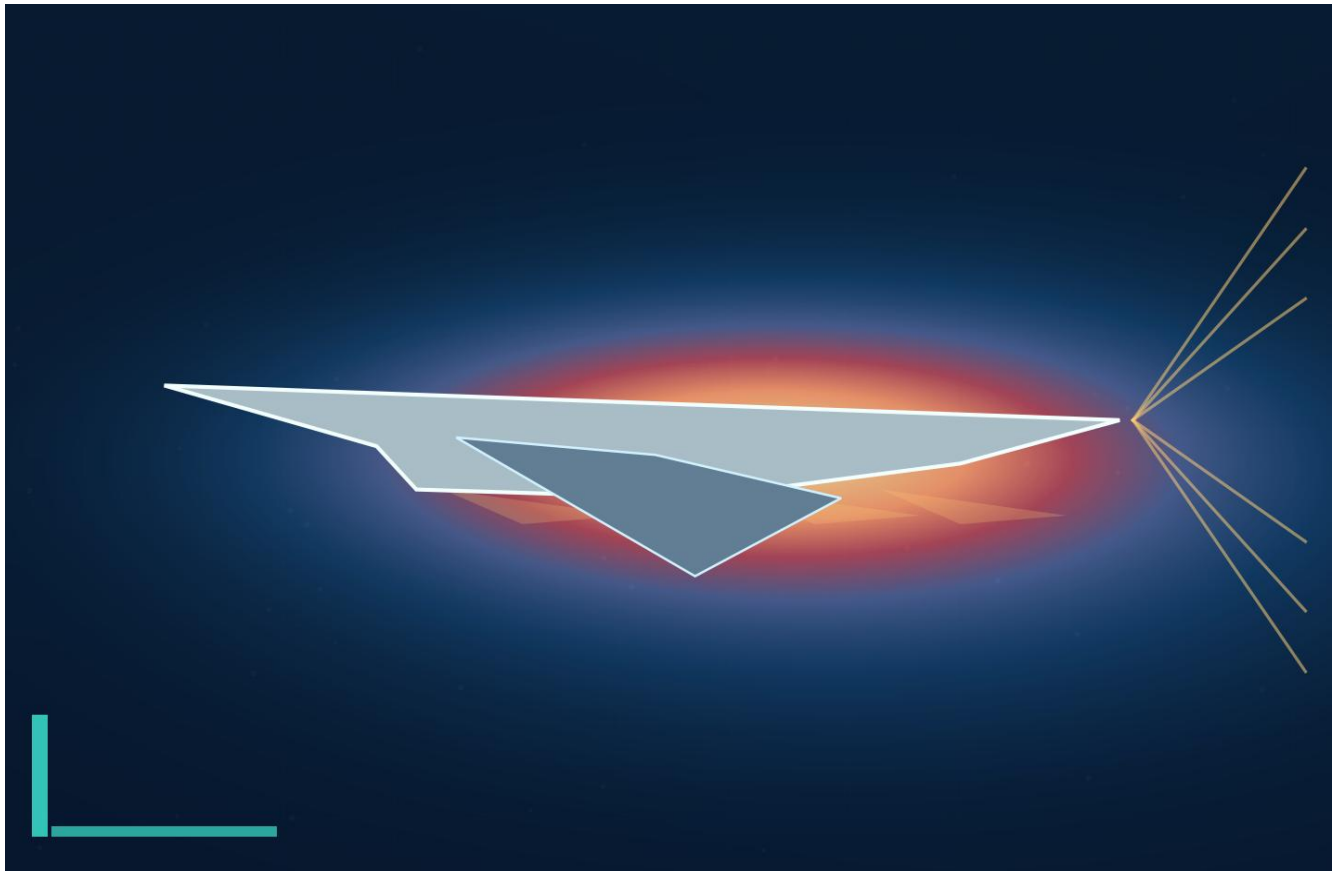
PRINCIPAIS RESTRIÇÕES

Diferenças radiométricas e geometrias de aquisição.

CONTÍNUA

14-X — aerotermodinâmica hipersônica

Projeto aerodinâmico e térmico



VARIÁVEIS DE DECISÃO

Quais parâmetros geométricos melhorar?

FUNÇÃO OBJETIVO

Reduzir arrasto e cargas térmicas sem perder desempenho.

PRINCIPAIS RESTRIÇÕES

Estabilidade, integridade estrutural e condições de voo.

MULTIOBJETIVO

Exemplo: selecionar tarefas de observação



VARIÁVEL

$x_i = 1$ se a tarefa i for selecionada

OBJETIVO

$$\max \sum p_i x_i$$

RESTRIÇÃO DE RECURSOS

$$\sum c_i x_i \leq C$$

Formule antes de programar

Quais são as variáveis de decisão?

Binárias, inteiras, reais ou uma permutação?

Qual é a função objetivo?

Minimizar erro, custo ou atraso; maximizar benefício?

Quais são as restrições?

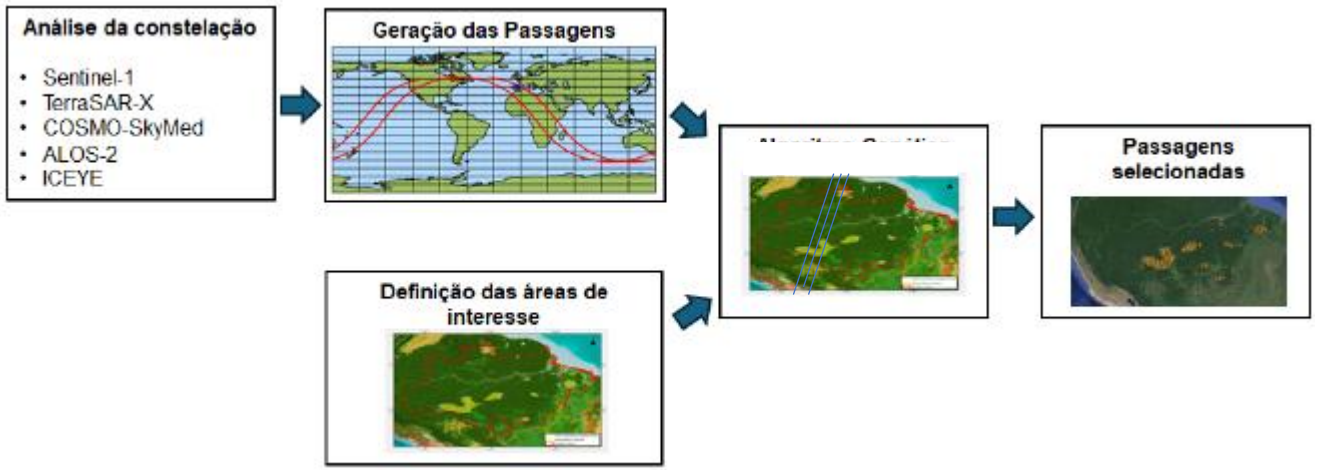
Recursos, janelas, requisitos e limites físicos?

Qual método é defensável?

Explique por que GA, PSO, SA ou ACO seria adequado.



- Áreas a serem imageadas
- Diferentes constelações
- Diferentes satélites
- Diferentes configurações

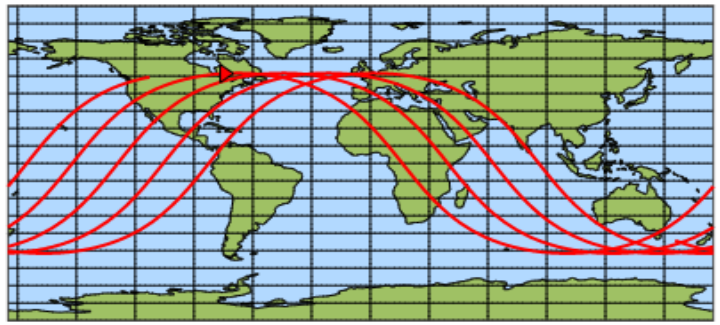




- Áreas a serem imageadas
- Diferentes constelações
- Diferentes satélites
- Diferentes configurações

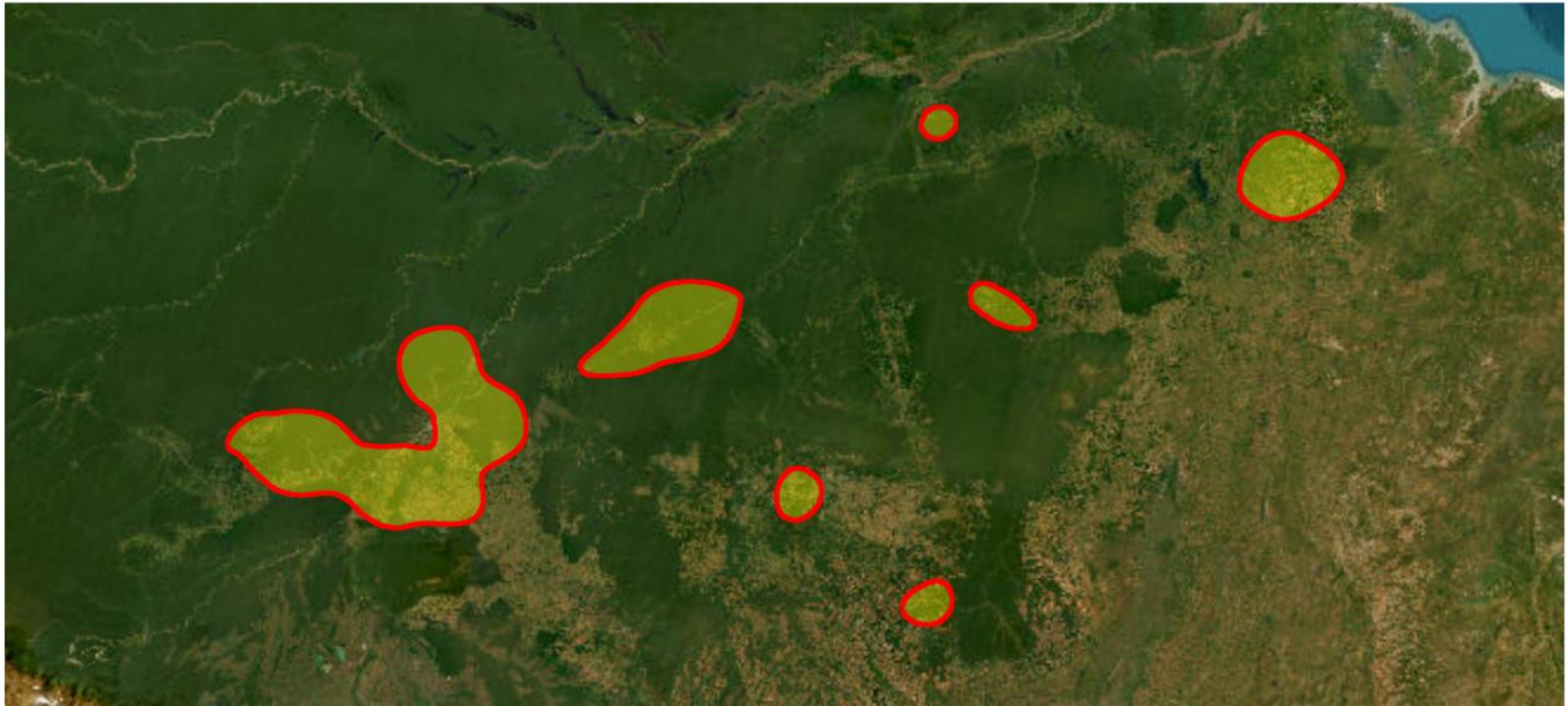
- Exemplo: em 3 meses 700 passagens sobre as áreas desejadas

- Se 50 passagens cobrissem toda a área e se o computador demorasse 0.001 segundo para testar cada combinação, seriam necessários, aproximadamente:

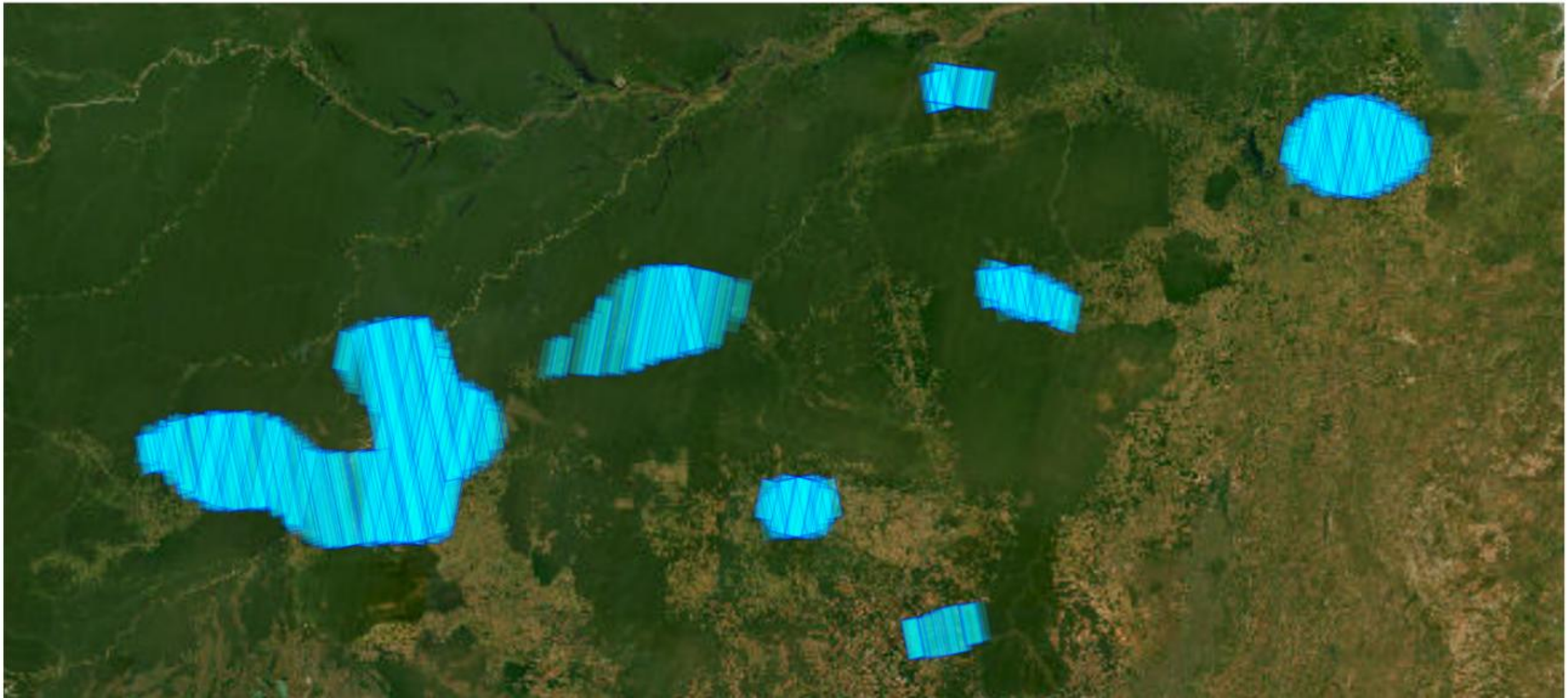


$$1,26 \times 10^{90} \text{ séculos}$$

Área de Interesse sobre Fundo da Amazônia

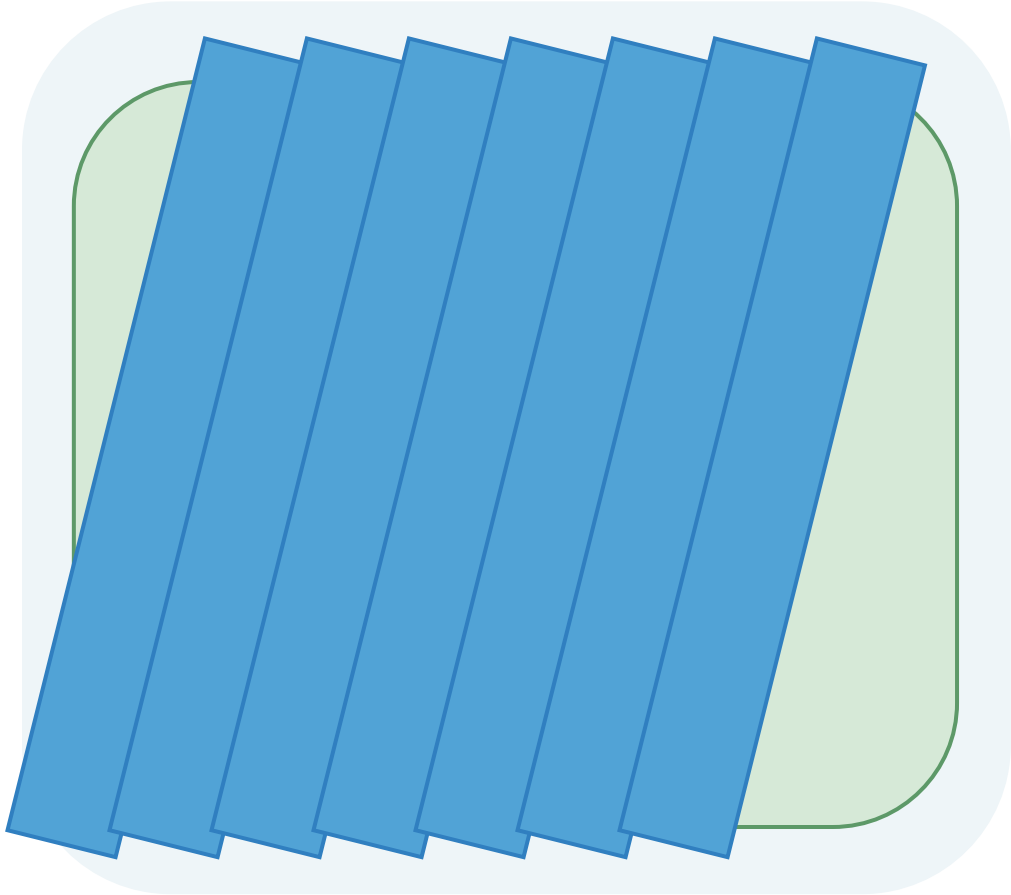


Passagens SAR sobre Fundo da Amazônia (N=702)



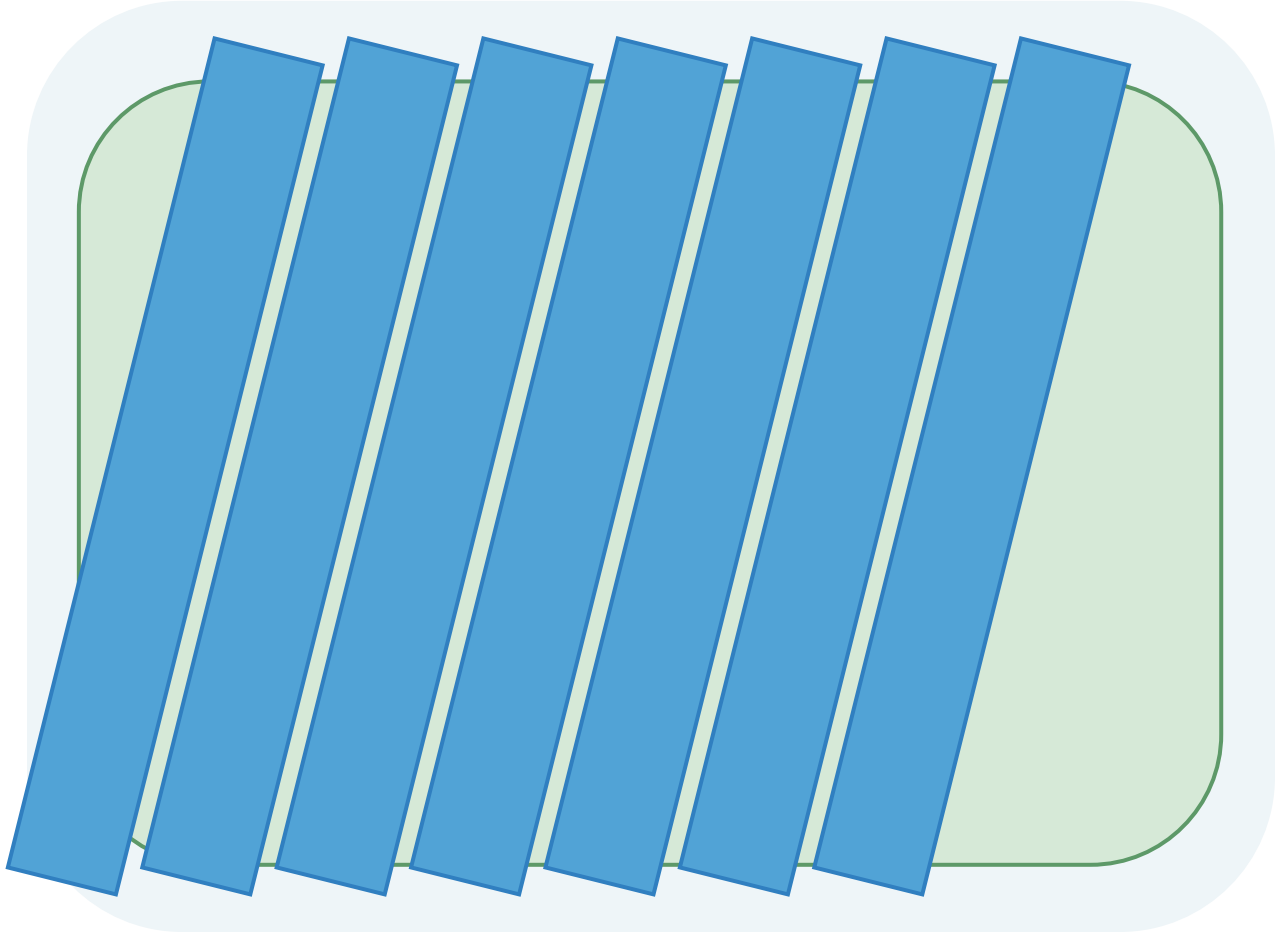
Otimização de cobertura com satélites SAR

Selecionar passagens SAR para cobrir uma região de interesse com o menor número de aquisições e menos redundância.



Estudo de caso: seleção binária de passagens com GeoPandas + Algoritmo Genético.

Cada faixa de aquisição cobre uma parcela distinta da região.



- Existem N passagens candidatas.
- Nem todas contribuem com cobertura nova.
- Passagens podem se sobrepor.
- Selecionar todas nem sempre é eficiente.

Como seria a função objetivo?

Há um compromisso entre cobertura, custo de aquisição e redundância.

MAXIMIZAR AC

Área de interesse coberta

MINIMIZAR NP

Quantidade de passagens selecionadas

MINIMIZAR SO

Sobreposição entre faixas